MANUAL DE REPAROS

EM SCOOTERS E MOTOS ELÉTRICAS

ANATOMIA VISUAL DA SCOOTER ELÉTRICA

Conheça os principais componentes e pontos do sistema elétrico da scooter para diagnosticar com mais segurança.

PAINEL / DISPLAY

Exibe velocidade, nível de bateria, modos de condução e alertas do sistema.

ACELERADOR

Controla eletronicamente a potência do motor conforme a aceleração.

CHAVE DE IGNIÇÃO

Ativa o sistema elétrico e libera a partida da scooter.

MANETE COM SENSOR DE CORTE DE FREIO

Interrompe a tração do motor ao acionar o freio, aumentando a segurança.

BATERIA

Armazena energia elétrica e fornece potência para todo o sistema.

CONTROLADOR

Gerencia o fluxo de energia entre bateria e motor, processando os comandos do piloto.

PORTA DE CARGA

Conexão externa para carregar a bateria com segurança e praticidade.

MOTOR HUB TRASEIRO

Motor elétrico integrado à roda traseira que fornece tração e torque à scooter.

DC-DC / ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

Converte a alta tensão da bateria em 12V para alimentar os sistemas auxiliares e carregar a bateria 12V.

FUSÍVEL PRINCIPAL

Protege o sistema elétrico contra sobrecorrentes e curtos-circuitos.

CHICOTE PRINCIPAL

Conjunto de cabos que interliga todos os componentes elétricos da scooter.

SENSOR DO CAVALETE

Detecta a posição do cavalete lateral e impede a aceleração com o cavalete abaixado.

COMO TUDO FUNCIONA JUNTO

Energia, controle e tração trabalhando em harmonia para a sua mobilidade.

ENERGIA

A bateria armazena a energia elétrica e alimenta o controlador através do fusível principal.

CONTROLE

O controlador interpreta os comandos (acelerador, freios, sensores) e regula a potência enviada ao motor.

TRAÇÃO

O motor hub traseiro converte a energia elétrica em movimento, impulsionando a scooter com eficácia e silêncio.

SCOOTER NÃO LIGA

Siga o fluxo abaixo para identificar a causa e encontrar a solução.

A scooter não liga?

NÃO

O painel acende?

SIM

PAINEL APAGADO

Provável problema no sistema elétrico.

PAINEL ACESO

Provável problema em comandos ou sensores.

FOCOS PRINCIPAIS

BATERIA PRINCIPAL

Verifique a carga, conexões e possíveis danos.

FUSÍVEL

Verifique se há fusíveis queimados ou soltos.

CHAVE DE IGNIÇÃO

Teste o funcionamento e a continuidade.

RELÉ PRINCIPAL

Verifique se o relé está funcionando corretamente.

CHICOTE

Procure por fios soltos, rompidos, oxidação ou mau contato.

FOCOS PRINCIPAIS

KILL SWITCH

Confira se o interruptor de emergência não está acionado.

SENSOR DO CAVALETE

Verifique se o cavalete está recolhido e o sensor ok.

MANETE DE FREIO

Teste os sensores das manetes de freio.

ACELERADOR

Verifique se o acelerador está funcionando e retorna corretamente.

CONTROLADOR

Verifique se o controlador está recebendo alimentação e operando corretamente.

VERIFICAÇÕES COM PAINEL APAGADO

O painel não liga e permanece totalmente apagado?
Siga as verificações abaixo para identificar a causa.

TENSÃO DA BATERIA PRINCIPAL

O que verificar:

- Meça a tensão nos terminais. Valor esperado: acima de 12,4 V (com carga) ou acima de 12,0 V (repouso).
- Abaixo de 12,0 V, a bateria pode não fornecer energia suficiente para o sistema.

FUSÍVEL PRINCIPAL

O que verificar:

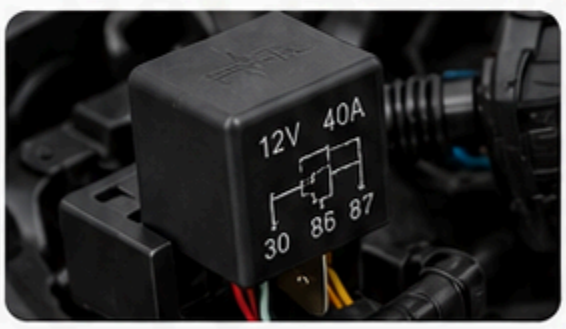
- Localize o fusível principal do sistema.
- Verifique se está íntegro (fio interno não deve estar rompido).
- Se estiver queimado, substitua por outro da mesma corrente.

CHAVE DE IGNIÇÃO

O que verificar:

- Gire a chave para ON e verifique se há resposta do sistema.
- Confirae continuidade nos terminais de saída da chave.
- Contatos desgastados ou oxidados podem impedir a alimentação.

RELÉ PRINCIPAL



O que verificar:

- Escute ou sinta o clique do relé ao ligar a chave.
- Verifique se há tensão na bobina (85/86) e se a saída (30 para 87) é energizada.
- Relé inoperante interrompe a alimentação do sistema.

CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO

O que verificar:

- Inspecione conectores e pontos de aterramento.
- Procure fios soltos, oxidados, queimados ou com isolamento danificado.
- Mau contato ou fio rompido pode impedir a alimentação do sistema.

BATERIA 12V OU ALIMENTAÇÃO AUXILIAR*

O que verificar:

- Em scooters com bateria auxiliar 12V, verifique a tensão (mín. 12,0 V).
- Confira conectores e chicote de alimentação da bateria auxiliar.
- Bateria descarregada ou com mau contato pode deixar o painel apagado.

Após realizar as verificações, tente ligar novamente.
Se o painel ainda não ligar, o problema pode estar no controlador ou em outro componente eletrônico. Consulte o diagrama elétrico e prossiga com o diagnóstico.

* Aplicável apenas a modelos que utilizam bateria auxiliar 12V.

BATERIA DA SCOOTER NÃO CARREGA

Se a bateria não carrega, a causa pode estar no carregador, na porta de carga, nas proteções, na bateria ou nos cabos. Confira os principais pontos e veja como agir.

COMPORTAMENTO ESPERADO NA CARGA

Conectou o carregador à scooter e à tomada correta.	O LED do carregador acende VERMELHO, indicando carga em andamento.	Ao finalizar, o LED fica VERDE ou muda para VERDE.	Desconecte primeiro da tomada e depois da scooter.

CARREGADOR INCOMPATÍVEL OU COM DEFEITO

Sintomas:

- LED não acende.
- LED verde ao conectar.
- Carga não inicia ou desliga sozinho.

O que fazer:

Verifique se a voltagem (V) e a corrente (A) do carregador são compatíveis com a bateria. Teste em outra tomada ou com outro carregador igual e funcionando.

PORTA DE CARGA COM MAU CONTATO

Sintomas:

- Carregador intermitente.
- Precisa mexer no plugue para iniciar a carga.
- Aquecimento no conector.

O que fazer:

Limpe os pinos e a porta com ar seco ou limpa-contato. Verifique se não há oxidação, pnste tortos ou folga. Se necessário, reaperte ou substitua a porta de carga.

FUSÍVEL OU PROTEÇÃO

Sintomas:

- Nenhuma resposta ao conectar o carregador.
- Totalmente inoperante.

O que fazer:

Verifique o fusível principal ou o fusível do carregador no chicote e o disjuntor (quando houver).

Se estiver queimado, troque por outro igual.

BMS TRAVADO OU EM PROTEÇÃO

Sintomas:

- Carga não inicia.
- LED do carregador verde imediatamente.
- Bateria não responde.

O que fazer:

O BMS pode ter desligado a carga por proteção (tensão baixa, alta corrente, temperatura ou curto). Deixe a bateria repousar e tente novamente. Se persistir, avaliação técnica é necessária.

BATERIA MUITO DESCARREGADA

Sintomas:

- Carregador não inicia.
- LED não acende ou pisca rapidamente.
- Tensão muito baixa.

O que fazer:

Baterias de lítio em tensão muito baixa podem precisar de "pré-carga" ou de um carregador específico para reativação. Não insista com carregadores comuns. Procure assistência técnica.

CHICOTE E CONECTORES

Sintomas:

- Carga intermitente.
- Aquecimento no conector.
- Sinais de oxidação ou folga.

O que fazer:

Inspecione todo o chicote entre a porta de carga, o carregador e a bateria. Limpe os conectores, verifique pinos frouxos, fios partidos e refaça conexões ruins.

TESTE DA TENSÃO COM MULTÍMETRO

Medir a tensão ajuda a identificar a origem do problema.

Desconecte o carregador e siga as instruções de segurança antes de medir.

NA TOMADA (CA)

Meça a tensão da tomada.

Esperado: 110–127 V ou 220–240 V (conforme a sua rede).

Se não houver tensão, resolva a alimentação elétrica.

NA SAÍDA DO CARREGADOR (CC)

Conecte o carregador à tomada e meça na saída.

Esperado: a tensão deve ser a especificada no carregador (ex.: 58,8 V).

Se não houver a tensão correta, o carregador está com defeito.

NA BATERIA (CC)

Meça a tensão nos terminais da bateria.

Esperado: conforme a especificação da bateria (ex.: 48 V nominal).

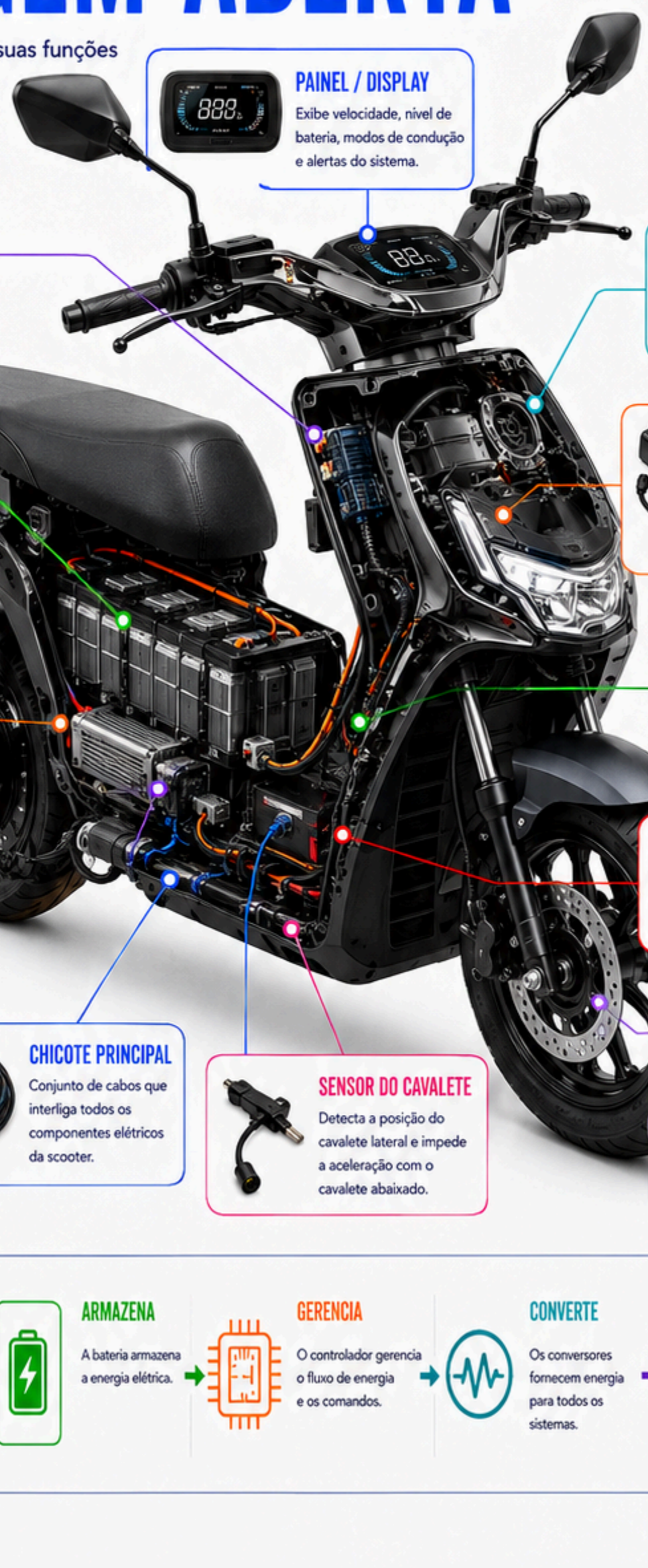
Se a tensão estiver muito baixa (< 30 V em 48 V), pode estar em proteção.

SEGURANÇA SEMPRE

- Use apenas carregadores originais ou homologados.
- Mantenha conectores e cabos secos e limpos.
- Não force conexões nem utilize adaptadores.
- Evite calor excessivo durante a carga.

ANATOMIA INTERNA DA SCOOTER COM CARENAGEM ABERTA

Conheça os principais componentes e suas funções dentro da scooter elétrica.



PAINEL / DISPLAY
Exibe velocidade, nível de bateria, modos de condução e alertas do sistema.

CHAVE DE IGNIÇÃO
Ativa o sistema elétrico e libera a partida da scooter.

PORTA DE CARGA
Conexão externa para carregar a bateria com segurança e praticidade.

BATERIA PRINCIPAL
Armazena energia elétrica em alta tensão para alimentar o motor e todo o sistema da scooter.

CARREGADOR ONBOARD (ENTRADA DE CARGA)
Converte a energia da tomada AC para DC, carregando a bateria principal com segurança.

CONTROLADOR
Gerencia o fluxo de energia entre a bateria, o motor e os comandos do piloto.

DC-DC
Converte a alta tensão da bateria principal em 12V para alimentar os sistemas auxiliares.

RELÉ PRINCIPAL
Dispositivo de segurança de alta corrente que conecta ou descmnecta a bateria do sistema.

BATERIA 12V AUXILIAR
Alimenta os sistemas auxiliares como iluminação, painel, alarme e ECU.

FUSÍVEL PRINCIPAL
Protege o sistema elétrico contra sobrecorrentes e curtos-circuitos.

CHICOTE PRINCIPAL
Conjunto de cabos que interliga todos os componentes elétricos da scooter.

SENSOR DO CAVALETE
Detecta a posição do cavalete lateral e impede a aceleração com o cavalete abaixado.

MOTOR HUB TRASEIRO
Motor elétrico integrado à roda traseira que garante tração e torque à scooter.

SISTEMA INTEGRADO E INTELIGENTE
Cada componente trabalha em harmonia para garantir performance, segurança e eficiência energética.

ARMAZENA → A bateria armazena a energia elétrica.

GERENCIA → O controlador gerencia o fluxo de energia e os comandos.

CONVERTE → Os conversores fornecem energia para todos os sistemas.

MOVE → O motor transforma a energia elétrica em movimento com eficiência.

REPAROS COM PAINEL ACESO

O painel liga, mas a scooter não parte ou não se move? Veja os principais pontos de verificação e como resolver.

PAINEL LIGA

Sistema com energia. Agora é verificar o que impede o movimento.

COLOCAR O KILL SWITCH EM RUN

O interruptor de segurança deve estar na posição correta para liberar o sistema.

PROBLEMA

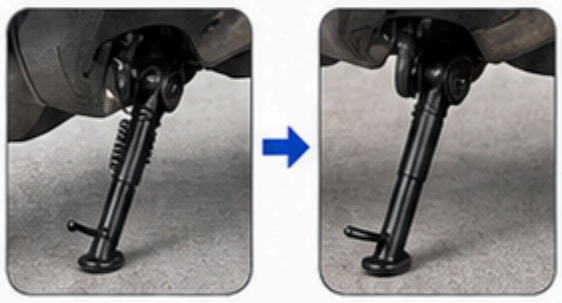
Kill switch em OFF impede a partida e o movimento.

SOLUÇÃO

Gire o kill switch para RUN.

AJUSTAR OU SUBSTITUIR SENSOR DO CAVALETE

Cavalete abaixado ou sensor com falha bloqueia a partida e o motor.



PROBLEMA

Cavalete abaixado ou sensor desajustado/ danificado.

SOLUÇÃO

Levante o cavalete ou ajuste/substitua o sensor.

AJUSTAR OU TROCAR SENSOR/MANETE DE FREIO

Sensor de freio acionado ou com defeito impede o acionamento do motor.

PROBLEMA

Manete pressionada ou sensor de freio com falha.

SOLUÇÃO

Solte o freio ou ajuste/ substitua o sensor ou a manete.

TESTAR E SUBSTITUIR ACELERADOR

Acelerador com falha ou fora de faixa não envia comando para o controlador.

PROBLEMA

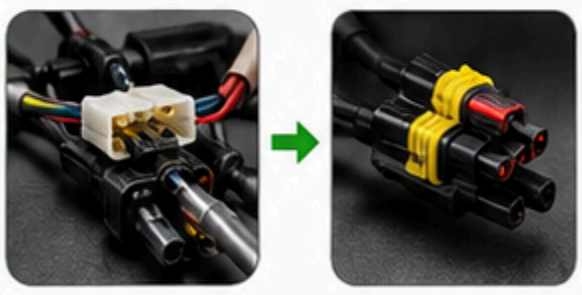
Sinal ausente, instável ou fora da faixa esperada.

SOLUÇÃO

Teste o acelerador. Recalibre ou substitua se necessário.

REVISAR CONECTORES E LINHA DE COMANDO DO CONTROLADOR

Conexões frouxas, oxidadas ou fios rompidos interrompem os sinais de comando.



PROBLEMA

Conectores soltos, oxidados ou fios rompidos/curtos.

SOLUÇÃO

Limpe, reconecte e vede os conectores. Repare ou substitua fios danificados.

CORRIGIR CONFIGURAÇÃO / P LOCK / TRAVA ELETRÔNICA (QUANDO APLICÁVEL)

Recursos de segurança ou configurações podem manter o motor bloqueado.

PROBLEMA

Modo P LOCK ativo ou trava eletrônica habilitada.

SOLUÇÃO

Desative o P LOCK ou a trava eletrônica conforme o manual do fabricante.

DICA FINAL

Após cada reparo, teste a scooter: ligue, verifique o acelerador, os freios e faça um teste de movimento em local seguro.

Painel aceso → Freios OK → Acelerador OK → Scooter pronta para rodar

SEQUÊNCIA CORRETA DE PARTIDA DA SCOOTER

Siga cada etapa na ordem correta para garantir uma partida segura, proteger os componentes e ter a melhor experiência de condução.

BATERIA CARREGADA

Certifique-se de que a bateria está carregada e conectada corretamente.

CHAVE DE IGNIÇÃO LIGADA

Gire a chave de ignição para a posição ON.

KILL SWITCH EM RUN

Deslize o interrupter de desligamento do motor para a posição RUN.

CAVALETE RECOLHIDO

Recolha totalmente o cavalete lateral ou central antes de iniciar a condução.

FREIO ACIONADO (SE APLICÁVEL)

Acione pelo menos uma das manetes de freio para liberar o sistema de partida.

PAINEL INICIALIZA

Verifique se o painel acende, realiza o auto-check e exibe o status READY.

MODO DE CONDUÇÃO SELECIONADO

Escolha o modo ideal (ECO, NORMAL, SPORT) de acordo com sua necessidade.

ACELERADOR PRONTO

Com tudo pronto, gire suavemente o acelerador e comece a aproveitar sua scooter!

SE ALGUMA CONDIÇÃO NÃO FOR ATENDIDA:

A scooter pode não iniciar, desligar automaticamente ou operar com restrições de segurança.

Bateria descarregada pode impedir a partida ou causar desligamentos inesperados.

Chave desligada mantém o sistema inativo.

Kill switch em OFF interrompe a alimentação do motor.

Cavalete aberto impede a condução por segurança.

Freio não acionado (quando exigido) impede a liberação do sistema.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR. Siga a sequência e conduza com tranquildade!

COMO FUNCIONA O SISTEMA ELÉTRICO DA SCOOTER

LEGENDA

- Alta tensão (tração)
- Baixa tensão (12V)
- Sinais e informações

A scooter elétrica transforma energia armazenada na bateria em movimento, de forma inteligente e segura.

CAMINHO DE TRAÇÃO (ALTA TENSÃO)

Fornece energia para o motor e gera o movimento da scooter.

1. BATERIA PRINCIPAL

Armazena a energia elétrica de alta tensão.

2. FUSÍVEL PRINCIPAL

Protege o sistema elétrico contra sobrecorrentes e curtos-circuitos.

3. CHAVE DE IGNIÇÃO

Ativa o sistema elétrico e libera a energia da bateria.

4. RELÉ PRINCIPAL

Conecta a bateria ao controlador com segurança.

5. CONTROLADOR (ESC)

Recebe os comandos e controla a potência enviada ao motor.

6. MOTOR HUB TRASEIRO

Converte a energia elétrica em torque e movimento para a roda traseira.

RAMO DE BAIXA TENSÃO (12V)

Alimenta os componentes elétricos auxiliares da scooter.

DC-DC CONVERSOR

Reduz a alta tensão da bateria principal para 12V.

BATERIA 12V (AUXILIAR)

Armazena energia para partidas, iluminação e acessórios.

PAINEL / DISPLAY

Exibe velocidade, nível de bateria, modos de condução e alertas.

LUZES

Iluminação frontal, traseira e de posição para sua segurança.

BUZINA

Emite sinal sonoro para alertar pedestres e veículos.

SETAS

Indicam a intenção de mudança de direção.

ENTRADAS DE SINAIS PARA O CONTROLADOR

Informações que o controlador usa para decidir como o motor deve funcionar.

ACELERADOR

Define o nível de aceleração desejado pelo piloto.

SENSORES DE FREIO

Informam quando os freios são acionados.

SENSOR DO CAVALETE

Detecta a posição do cavalete lateral para travar a aceleração.

PAINEL / DISPLAY

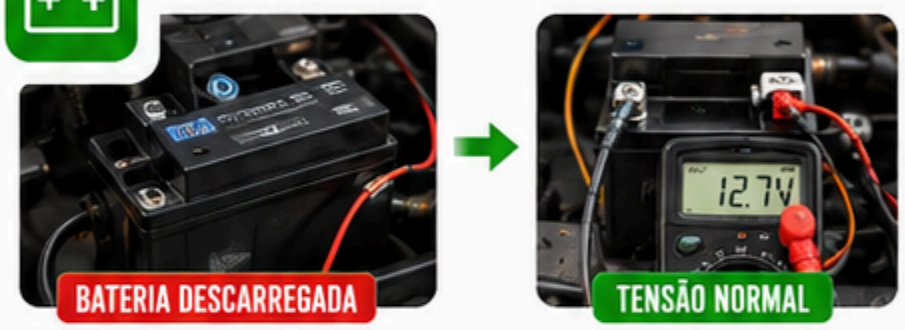
Envia configurações e recebe dados do sistema.

REPAROS COM PAINEL APAGADO

Se o painel da scooter não liga e não há sinais de vida elétrica, verifique os principais pontos abaixo para restaurar a alimentação.

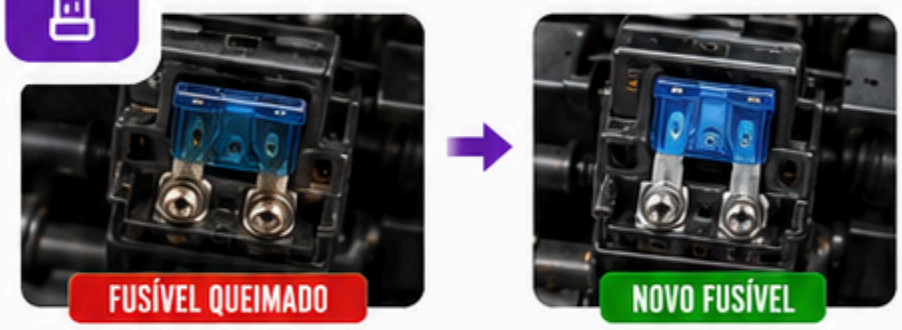
SEM LUZ, SEM SINAIS, SEM PARTIDA.
SIGA A ENERGIA ATÉ A CAUSA.

RECARREGAR OU TESTAR A BATERIA



Meça a tensão da bateria. Se estiver abaixo do ideal (12V: < 11,5V), carregue totalmente e teste novamente.

SUBSTITUIR FUSÍVEL QUEIMADO

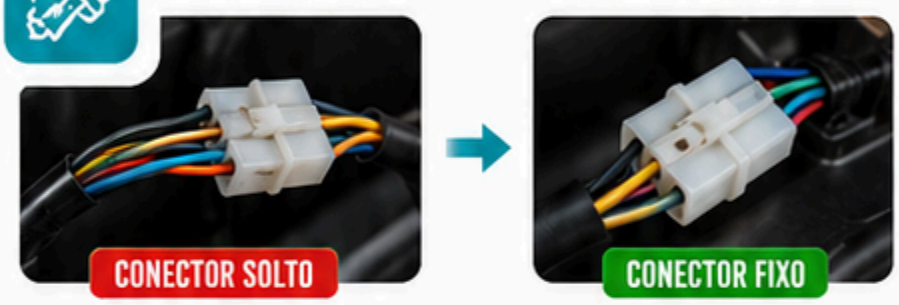


Verifique todos os fusíveis do sistema. Se estiverem queimados, substitua pelo valor correto.

LIMPAR E REAPERTAR TERMINAIS

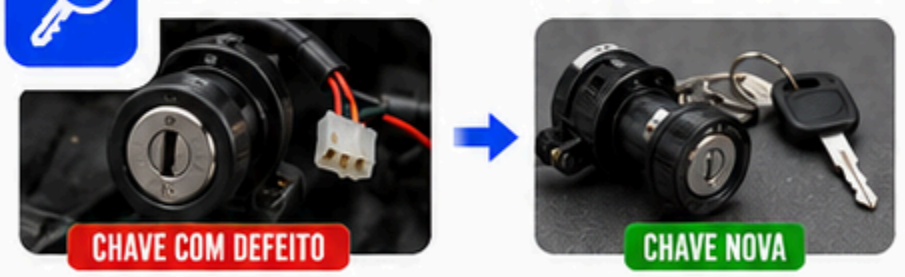
Oxidação ou folga nos terminais pode interromper o fluxo de energia. Limpe com escova e aperte firmemente.

REPARAR CHICOTE OU CONECTOR SOLTO



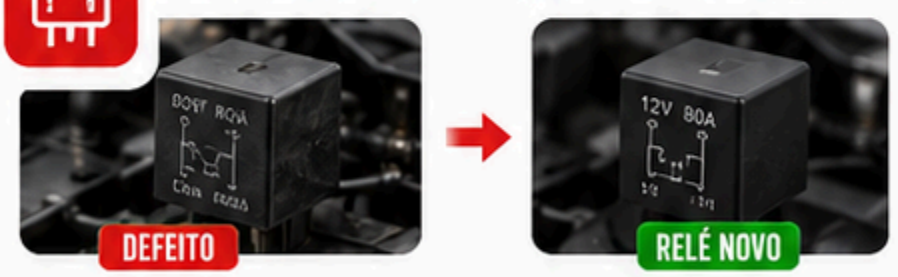
Conectores soltos ou fios rompidos no chicote principal impedem o sistema de ligar. Repare e isole corretamente.

SUBSTITUIR CHAVE DE IGNIÇÃO COM DEFEITO



Chaves internas desgastadas ou com mau contato podem cortar a alimentação do sistema. Substitua se necessário.

SUBSTITUIR RELÉ PRINCIPAL TRAVADO



O relé principal pode travar ou queimar, impedindo a passagem de corrente. Teste e substitua se necessário.

CORRIGIR ALIMENTAÇÃO AUXILIAR / 12V (SE APLICÁVEL)

Sistemas com acessórios, alarme ou conversor DC-DC podem apresentar falhas que cortam a alimentação principal.

Verifique a saída 12V e repare se não houver tensão.

VERIFICAÇÕES COM PAINEL ACESO

O PAINEL LIGA, MAS O SCOOTER NÃO ANDA

Siga as verificações abaixo para identificar o que impede o scooter de se movimentar com o painel ligado.

PAINEL LIGADO, MAS SEM MOVIMENTO?

O problema pode estar em sensores, comandos ou na liberação eletrônica de segurança.

KILL SWITCH EM RUN

- Chave de segurança (kill switch) deve estar na posição **RUN**.
- Na posição OFF, o motor é inibido e o scooter não responde.

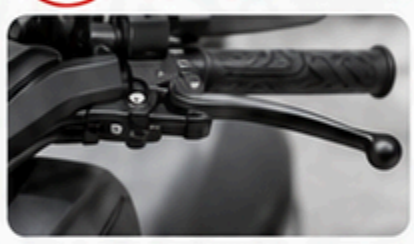
Verifique se o interruptor está funcionando corretamente.

SENSOR DO CAVALETE

- Cavalete lateral deve estar recolhido.
- Com o cavalete abaixado, o sistema bloqueia a tração.

Verifique o sensor e a fiação em busca de folgas ou danos.

SENSOR / MANETE DE FREIO



- Ambas as manetes de freio devem estar liberadas.
- Falha no sensor ou manete travada pode impedir a partida do motor.

Teste o sensor e verifique conectores e alinhamento.

ACELERADOR E SINAL DO ACELERADOR

- Confira se o acelerador retorna livremente.
- Sinal fora da faixa ou acelerador travado pode impedir a tração.

Verifique o sinal no painel de diagnóstico (0,8V a 4,2V aprox.).

MODO DE CONDUÇÃO / TRAVA ELETRÔNICA / P LOCK*

- Verifique se o scooter não está em modo **P** (estacionamento) ou com trava eletrônica ativa.
- Alguns modelos exigem senha, chave RFID ou comando especifico para liberar a tração.

Consulte o manual do modelo para o procedimento correto de liberação.

CONTROLADOR

- O controlador interpreta todos os sinais e libera a potência ao motor.
- Falhas internas ou falta de alimentação podem impedir a resposta.

Verifique alimentação, aterramento, conectores e códigos de falha.

LINHA DE COMANDO E CONECTORES

- Fios danificados, conectores soltos ou oxidados interrompem a comunicação entre os componentes.
- Problemas na linha de comando causam falhas intermitentes ou bloqueio total.

Inspecione todo o chicote e conectores principais do sistema.

SIGA UMA LÓGICA DE DIAGNÓSTICO

Comece pelas verificações mais simples e avance para os componentes.

OBSERVE → Verifique sintomas, mensagens e comportamentos.

TESTE → Meça sinais, alimentações e resistências com multímetro.

INTERPRETE → Compare os valores com as especificações do fabricante.

CORRIJA → Repare a causa raiz e confirme o correto funcionamento.

*Quando aplicável ao modelo.

Painel aceso é apenas o começo. *O diagnóstico completo é o que faz o scooter andar.*

BATERIA DA SCOOTER NÃO CARREGA

FLUXOGRAMA

Siga o passo a passo para identificar a causa da falha de carga e tomar a ação correta com segurança.

1 CARREGADOR CONECTADO?

Conecte o carregador à tomada e à porta de carga da scooter.

SIM → 2

NÃO

Ação: Verifique tomada, cabo e conectores. Corrija a conexão e tente novamente.

2 LED DO CARREGADOR ACENDE?

Observe o LED indicador do carregador.

ACENDE (VERDE)
Carregador energizado.

NÃO ACENDE
Sem alimentação.

SIM → 3

NÃO

Ação: Verifique a tomada elétrica, fusível da rede e o carregador. Substitua se necessário.

3 PORTA DE CARGA ESTÁ FIRME E ÍNTEGRA?

Verifique se o conector está bem encaixado e sem danos ou oxidação.

SIM
Conector firme e integro. → 4

NÃO
Solto, danificado ou oxidado.

Ação: Limpe os contatos, repare ou substitua a porta de carga se necessário.

4 HÁ TENSÃO NA SAÍDA DO CARREGADOR?

Meça a tensão no conector de saida do carregador.

SIM
Tensão presente e estável. → 5

NÃO
Tensão ausente ou fora do padrão.

Ação: Carregador com falha. Realize teste em outro carregador compatível.

5 BATERIA RESPONDE?

Após alguns segundos, verifique se a bateria apresenta sinais de carga ou atividade.

SIM
Carregando normalmente.

NÃO
Sem resposta, nem indicação.

SISTEMA OK
A bateria está carregando normalmente. Monitore o tempo de carga.

6 BMS PODE ESTAR TRAVADO OU EM PROTEÇÃO?

Bateria pode estar em proteção por subtensão, sobretensão, sobretemperatura ou sobrecorrente.

Faça o reset:

- Desconecte o carregador
- Aguarde 1–2 minutos
- Reconecte o carregador

SIM
Bateria voltou a responder.

PROBLEMA RESOLVIDO
BMS liberado.
A carga foi restabelecida com sucesso.

NÃO
Permanece sem resposta. → 7

7 FALHA INTERNA NA BATERIA?

Possível dano em células, fusível interno, BMS ou chicote.

Ação: Encaminhe para assistência técnica especializada para diagnóstico detalhado.

SEGURANÇA SEMPRE

- Use equipamentos adequados
- Não force conexões
- Em caso de dúvida, procure assistência técnica

Carregador

Porta de carga

Multímetro

BMS (Placa de Proteção)

Bateria

ANATOMIA VISUAL DA MOTO ELÉTRICA

CONHEÇA OS PRINCIPAIS COMPONENTES
QUE MOVEM DESEMPENHO E TECNOLOGIA.

O QUE OBSERVAR

ESTADO DA BATERIA

Verifique níveis de carga, saúde (SOH) e histórico de uso.

TEMPERATURA

Monitore o aquecimento da bateria, motor e controlador.

CONEXÕES E CHICOTE

Confira fixação, isolamento e sinais de oxidação ou superaquecimento.

SISTEMA DE FREIOS

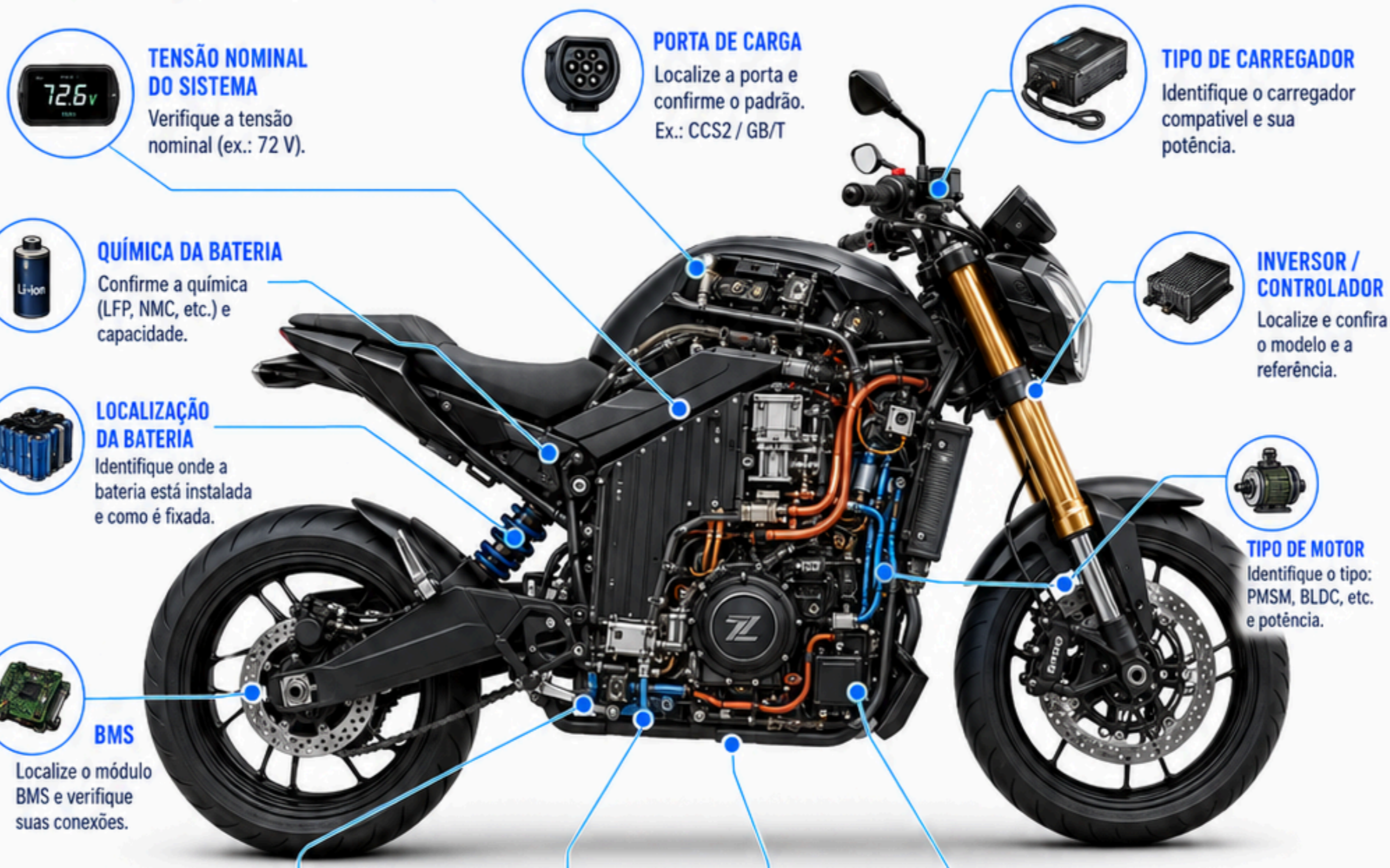
Avalie desgaste de pastilhas, discos e fluido de freio.

DIAGNÓSTICOS

Leia códigos de falha e registros do sistema para manutenção precisa.

COMO IDENTIFICAR TODO O SISTEMA ANTES DO REPARO

Mapeie, confirme e registre cada parte do sistema para um diagnóstico preciso e seguro.



TENSÃO NOMINAL DO SISTEMA
Verifique a tensão nominal (ex.: 72 V).

PORTA DE CARGA
Localize a porta e confirme o padrão.
Ex.: CCS2 / GB/T

TIPO DE CARREGADOR
Identifique o carregador compatível e sua potência.

QUÍMICA DA BATERIA
Confirme a química (LFP, NMC, etc.) e capacidade.

INVERSOR / CONTROLADOR
Localize e confira o modelo e a referência.

LOCALIZAÇÃO DA BATERIA
Identifique onde a bateria está instalada e como é fixada.

TIPO DE MOTOR
Identifique o tipo: PMSM, BLDC, etc. e potência.

BMS
Localize o módulo BMS e verifique suas conexões.

FUSÍVEIS PRINCIPAIS
Localize e confira os fusíveis de proteção.

CONECTOR DE COMUNICAÇÃO
Encontre o conector de diagnóstiáo/ comunicação.

CONVERSOR DC-DC
Confirme a presença e a referência do conversor DC-DC.

BATERIA AUXILIAR 12 V
Localize, confira a tensão e o estado da bateria 12 V.

MÉTODO DE REFRIGERAÇÃO
Ar, líquido ou óleo. Verifique bombas, radiador e dutos.

CONECTORES PRINCIPAIS
Inspecione os conectores de alta tensão e sinal. Verifique travas e condição.

CHECKLIST RÁPIDO DE IDENTIFICAÇÃO

TENSÃO NOMINAL	QUÍMICA DA BATERIA	LOCALIZAÇÃO DA BATERIA	TIPO DE MOTOR	INVERSOR / CONTROLADOR	BMS	CARGA	DIAGNÓSTICO E CONECTORES	REFRIGERAÇÃO	PROTEÇÕES	12 V E DC-DC
Confirmada.	Identificada.	Mapeada.	Identificado.	Verificado.	Localizado.	Porta e carregador identificados.	Localizados.	Método confirmado.	Fusíveis conferidos.	Verificados.

SEQUÊNCIA CORRETA DE PARTIDA DA MOTO ELÉTRICA

O QUE ACONTECE, PASSO A PASSO, ATÉ A MOTO ESTAR PRONTA PARA MOVER.

CHAVE / IGNIÇÃO ATIVADA

Você gira a chave ou aciona o botão de ignição. A eletrônica de 12 V é energizada.

PAINEL FAZ SELF-CHECK

Todos os segmentos acendem, ícones são verificados e alarmes são testados.

BMS DESPERTA

O BMS inicializa, verifica as células da bateria e libera as condições de segurança.

CONTATORES FECHAM E PRÉ-CARGA ACONTECE

Os contatores principais fecham após a pré-carga do barramento, e a alta tensão é habilitada.

PRÉ-REQUISITOS PARA A PARTIDA

- Bateria 12 V com carga adequada
- Cavalete recolhido
- Freios operacionais
- Acelerador em posição zero

READY

SISTEMA ENTRA EM READY

O painel exibe READY. Todos os sistemas críticos estão operacionais.

ACELERADOR LIBERADO

Verificação do acelerador: posição zero validada e resposta confirmada.

MOTO PRONTA PARA MOVER

Sistema validado. Aplique o freio, selecione o modo de condução e gire o acelerador.

SE ALGO FALHAR

A PARTIDA É INTERROMPIDA E UM ALARME É EXIBIDO NO PAINEL.

12 V FRACA
Tensão abaixo do mínimo. Carregue ou substitua a bateria 12 V.

INTERTRAVAMENTO
Algum intertravamento não está satisfeito (chave, botão, sensor, etc.).

FREIO
Falha no sinal do freio ou manete acionada no momento da partida.

CAVALETE
Cavalete lateral acionado ou mal recolhido.

FALHA DE COMUNICAÇÃO
Perda de comunicação entre BMS, inversor, painel ou controlador.

CONTATORES
Falha ao fechar contatores ou erro na pré-carga do barramento.

SISTEMA DE ALTA TENSÃO E SISTEMA AUXILIAR DE 12 V

DOIS SISTEMAS, UMA MESMA MISSÃO: ENERGIA COM SEGURANÇA E EFICIÊNCIA.

SISTEMA DE ALTA TENSÃO (TRAÇÃO)

Responsável por armazenar e fornecer energia para o movimento da moto.

1 BATERIA DE TRAÇÃO

Armazena energia em alta tensão (centenas de volts).

2 CABOS DE ALTA TENSÃO

Conduzem a energia com segurança e isolamento específico.

3 CONTATORES

Chaves de alta tensão que conectam e desconectam a bateria do sistema.

4 INVERSOR

Converte a energia CC (da bateria) em CA para alimentar o motor elétrico.

5 MOTOR ELÉTRICO

Transforma a energia elétrica em movimento (tração da roda).

6 CARREGADOR ONBOARD

Converte a energia da rede elétrica (CA) para carregar a bateria de tração.

SISTEMA AUXILIAR DE 12 V

Alimenta os sistemas eletrônicos, conforto e segurança da moto.

1 CONVERSOR DC-DC

Reduz a alta tensão da bateria de tração para 12 V de forma segura e eficiente.

2 BATERIA AUXILIAR 12 V

Armazena energia para partidas, segurança e sustentação dos sistemas auxiliares.

3 PAINEL / DISPLAY

Interface com o piloto, informações e comandos.

4 ILUMINAÇÃO

Farol, lanterna, setas e luzes de posição.

5 BUZINA

Alerta sonoro para segurança.

6 RELÉS E PROTEÇÕES

Distribuem e protegem os circuitos de 12 V.

7 SISTEMA ABS

Módulo e sensores para controle de frenagem.

8 ACESSÓRIOS E OUTROS

Carregador USB, sensores, ECU, ventiladores e outros consumidores de 12 V.

COMO SE CONECTAM

O conversor DC-DC é a ponte que liga a energia de alta tensão aos sistemas de 12 V.

ALTA TENSÃO (TRAÇÃO)

Bateria de Tração (centenas de volts)

Alta Tensão CC

CONVERSOR DC-DC

Reduz a alta tensão para 12 V CC.

12 V CC

SISTEMA AUXILIAR DE 12 V

Alimenta todos os sistemas de 12 V da moto.

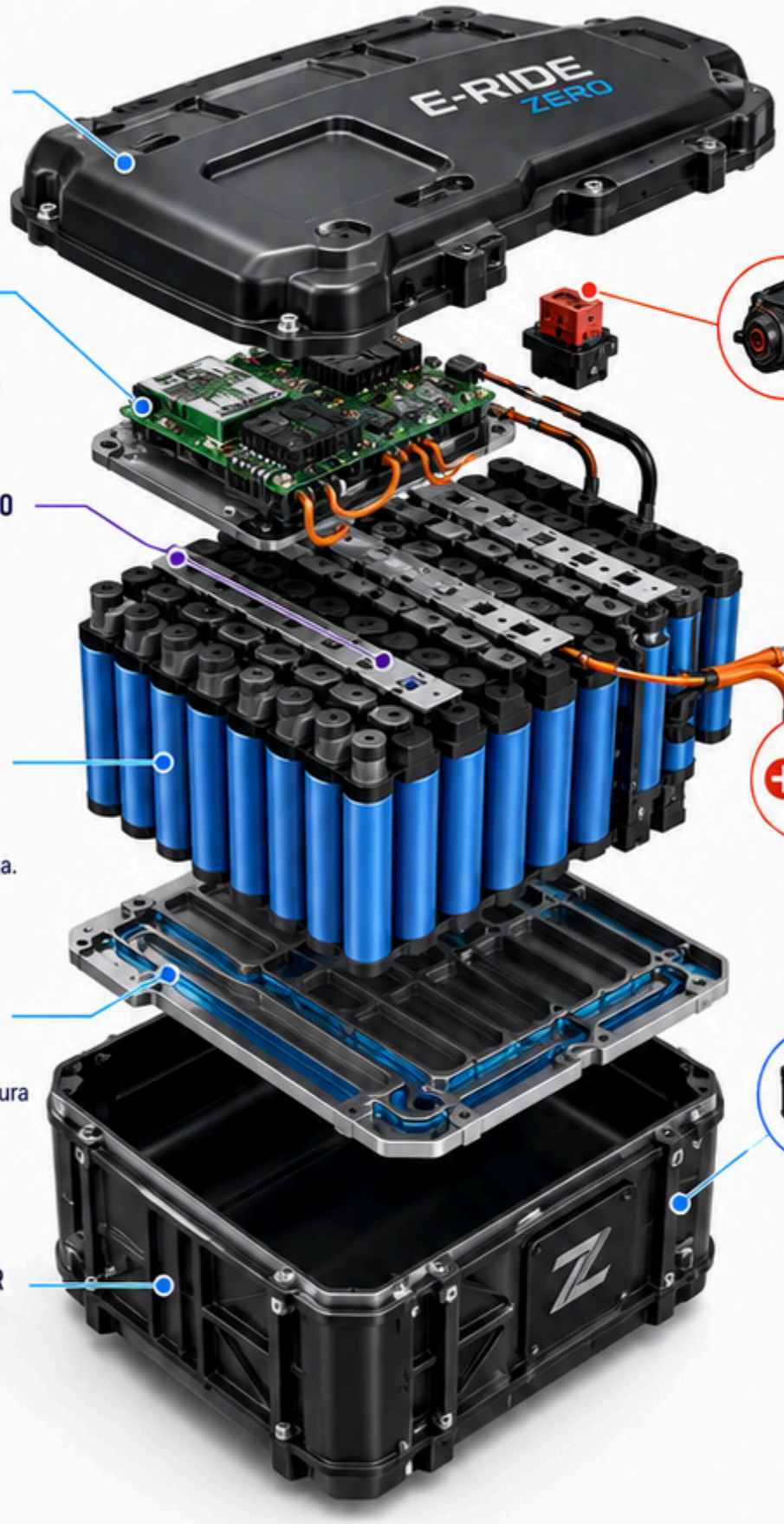
SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Sistemas de alta tensão possuem isolamento, intertravamentos e proteções dedicadas.
Nunca manipule componentes de alta tensão sem treinamento adequado.

Circuito de Alta Tensão
Circuito de 12 V

BATERIA DE TRAÇÃO DA MOTO ELÉTRICA

Alta performance, segurança e durabilidade.
O coração que fornece energia para cada viagem.



TAMPA SUPERIOR
Proteção contra impactos e vedação IP67.

BMS
Monitora células, equilibra cargas, protege e comunica com a moto.

SENSORES E FIAÇÃO
Monitora tensão das células e temperatura em múltiplos pontos.

CÉLULAS LÍTIO
Alta densidade de energia, longo ciclo de vida e alta corrente de descarga.

SISTEMA DE RESFRIAMENTO
Canais de fluído mantêm a temperatura ideal e garantem performance.

CARCAÇA INFERIOR
Estrutura resistente à torção e proteção mecânica total.

DESCONEXÃO DE SERVIÇO
Permite isolamento seguro da bateria para manutenção.

TERMINAIS PRINCIPAIS
Conexão de alta corrente para o inversor/motor.

INVÓLUCRO PROTETOR
Proteção contra poeira, umidade, vibração e EMC.

TENSÃO NOMINAL
72 V
(nominal)

CAPACIDADE
45 Ah
(típico)

ENERGIA
3,24 kWh
(típico)

SEGURANÇA
Proteções contra sobrecarga, sobredescarga, curto-circuito, sobrecorrente e superaquecimento.

GESTÃO TÉRMICA
Resfriamento líquido com controle ativo de temperatura para máxima eficiência e vida útil.

O QUE INSPECIONAR

ESTADO DE CARGA (SOC)
Verifique o nível de carga e utilize o recemendado pelo fabricante.

ESTADO DE SAÚDE (SOH)
Acompanhe a capacidade disponível e a perda de desempenho ao longo do tempo.

INCHAÇO/DANOS
Inspecione visualmente sinais de inchaço, deformações, corrosão ou vazamentos.

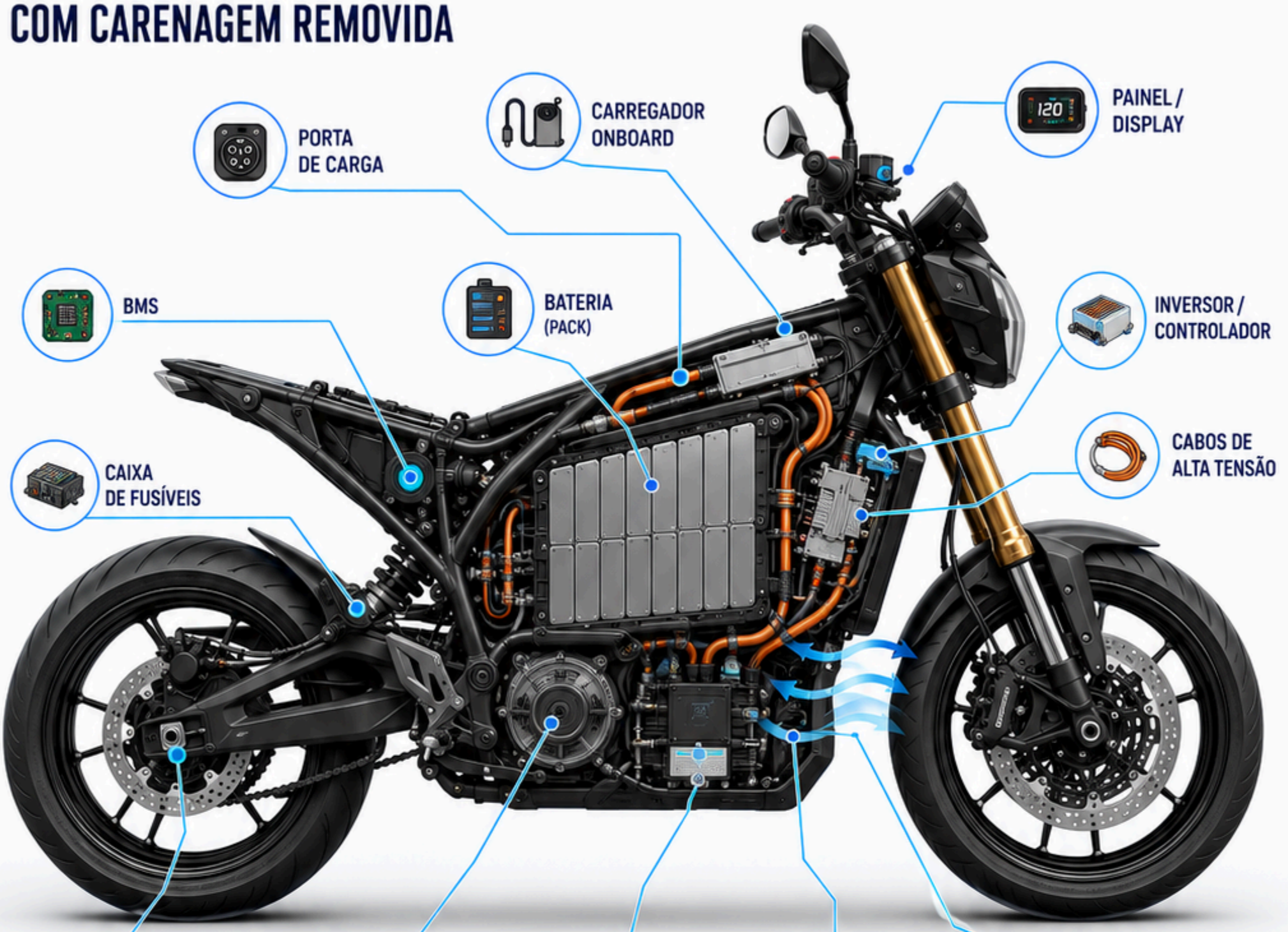
CONECTORES
Verifique firmeza, limpeza e ausência de aquecimento ou oxidação.

TEMPERATURA
Monitore a temperatura da bateria em repouso e em uso.

ISOLAMENTO (IR)
Confira o isolamento elétrico entre bateria, chassi e carcaça.

ANATOMIA INTERNA DA MOTO ELÉTRICA

COM CARENAGEM REMOVIDA



O QUE FICA ESCONDIDO

GESTÃO TÉRMICA

Canais e placas que distribuem o calor da bateria e do motor.

ROTEAMENTO INTELIGENTE

Cabos organizados e protegidos contra vibração e umidade.

PROTEÇÕES ELÉTRICAS

Isolamento, contatores e sensores garantem segurança total.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Bomba, radiador e dutos mantêm a temperatura ideal de operação.

DIAGNÓSTICO EM TEMPO REAL

Monitora células, tensão, corrente e temperatura de todos os módulos.

ATUALIZAÇÕES OTA

Software sempre atualizado para mais desempenho e segurança.

CAMINHO DA ENERGIA
DA BATERIA ATÉ A RODA

DA ENERGIA ELÉTRICA AO MOVIMENTO QUE TE LEVA MAIS LONGE.

1 BATERIA
Armazena energia elétrica em alta tensão.

2 BMS + CONTATORES
Gerencia, protege e libera a energia.

3 INVERSOR / CONTROLADOR
Converte CC em CA e controla a entrega de potência.

4 MOTOR ELÉTRICO
Converte energia elétrica em torque.

5 REDUÇÃO / TRANSMISSÃO
Multiplica o torque e reduz a rotação.

6 RODA TRASEIRA
Torque aplicado.
Movimento gerado.

RAMO AUXILIAR

SISTEMA DE 12 V
Alimenta sistemas auxiliares e eletrônicos da moto.

DC-DC CONVERSOR
Reduz a tensão de alta para 12 V.

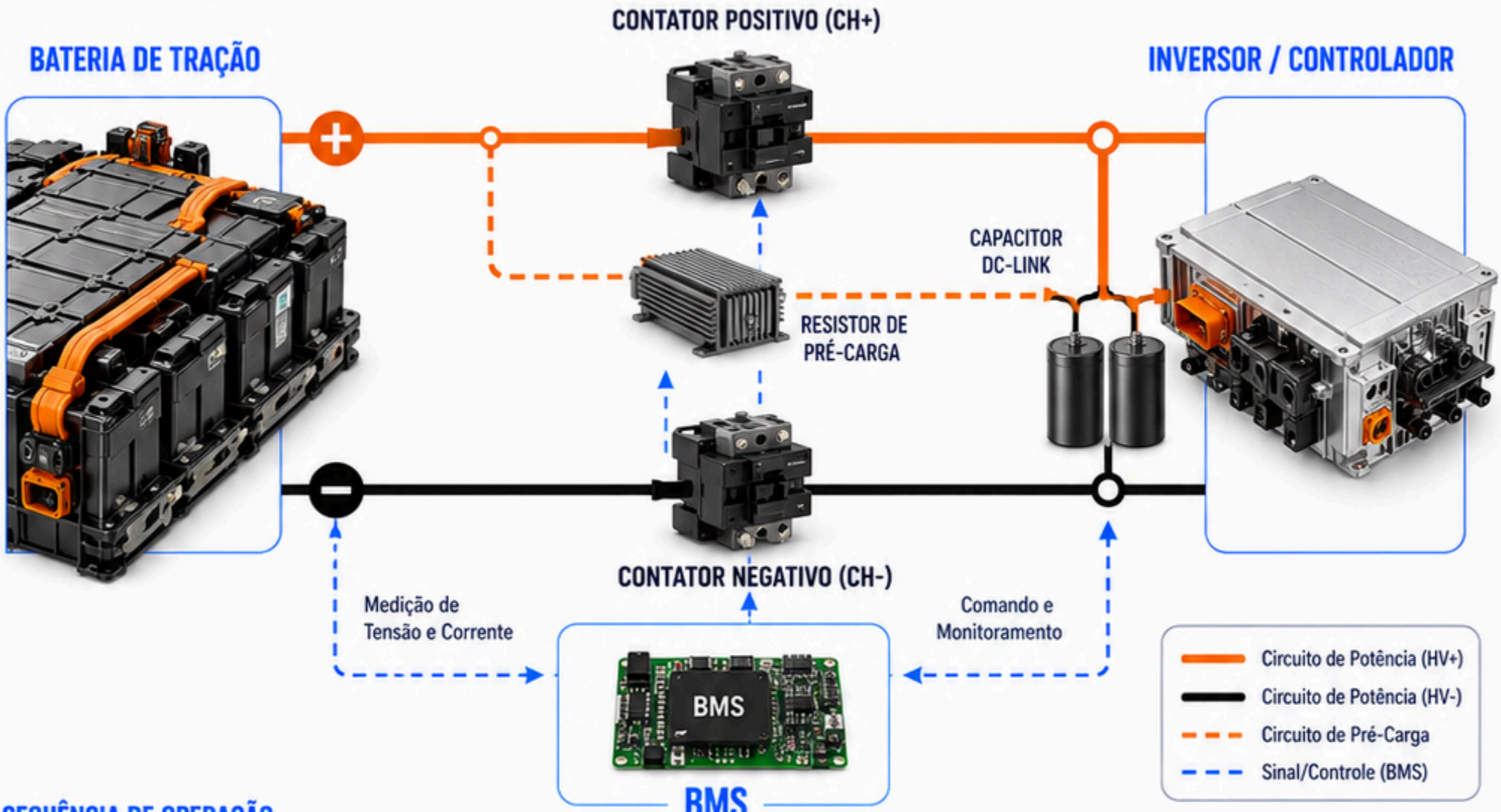
REDE 12 V
Alimenta luzes, painel, bomba, ECU e acessórios.

TRAMSFORMAÇÃO DE ENERGIA

ENERGIA ARMAZENADA (CC - ALTA TENSÃO) → ENERGIA CONTROLADA E CONVERTIDA → ENERGIA MECÂNICA (TORQUE) → ENERGIA EM MOVIMENTO (RODA)

BMS, CONTATORES E CIRCUITO DE PRÉ CARGA

COMO O BMS PROTEGE O SISTEMA E GARANTE A CONEXÃO SEGURA ENTRE A BATERIA DE TRAÇÃO E O INVERSOR.



SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO

1 WAKE-UP

O BMS ativa o sistema e realiza autochecagens.

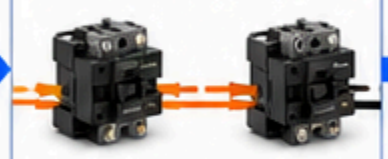
2 VERIFICAÇÃO

O BMS verifica a tensão da bateria e do barramento do inversor.

3 PRÉ-CARGA

O BMS fecha o circuito de pré-carga para carregar gradualmente o capacitor do inversor.

4 FECHAMENTO DOS CONTATORES



Com a tensão estabilizada, o BMS fecha os contatores positivo e negativo e abre o circuito de pré-carga.

5 SISTEMA READY

Conexão completa. Sistema pronto para operação com segurança.

FUNÇÃO DE CADA UM

BMS

Monitora células, corrente, temperatura e isolamento. Comanda os contatores e protege todo o sistema.

CONTATORES (CH+ / CH-)

Interruptores de alta tensão que conectam ou isolam a bateria do inversor.

RESISTOR DE PRÉ-CARGA

Limita a corrente inicial e carrega gradualmente o capacitor do inversor, evitando picos.

CAPACITOR DO INVERSOR

Armazena energia no barramento DC (DC-Link). Precisa ser carregado antes da conexão direta.

SEGURANÇA SEMPRE

Nunca realize manutenções sem seguir os procedimentos de segurança. Alta tensão pode causar danos graves ou fatais.

ALTA TENSÃO

COMO FUNCIONA
O SISTEMA ELÉTRICO
DA MOTO ELÉTRICA

ALTA TENSÃO (HV)
CONTROLE / SINAIS
12 V AUXILIAR

1. REDE ELÉTRICA (CA)

110 / 220 V CA

2. CARREGADOR ONBOARD

Converte CA em CC e carrega a bateria

3. BATERIA DE TRAÇÃO (ALTA TENSÃO)

4. BMS (GERENCIAMENTO)

Monitora células, tensão, corrente e temperatura

5. CONTATORES + PRÉ-CARGA

Conecta a bateria ao inversor com segurança

6. INVERSOR / CONTROLADOR

Converte CC em CA trifásico e controla o motor

7. MOTOR ELÉTRICO

Converte energia elétrica em movimento

8. TRANSMISSÃO FINAL

Reduz a rotação e multiplica o torque

9. RODA TRASEIRA

A força chega ao solo e move a moto

10. CONVERSOR DC-DC

Reduz a alta tensão para 12 V

12 V

VISÃO GERAL DOS SUBSISTEMAS

FONTE E CARGA

Energia da rede é convertida em CC e armazenada na bateria.

ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO

A bateria fornece alta energia; o BMS protege e gerencia todo o sistema.

DISTRIBUIÇÃO DE POTÊNCIA

Contatores e pré-carga garantem conexões seguras e sem picos de corrente.

CONVERSÃO E CONTROLE

O inversor controla o fluxo de energia para o motor com eficiência e precisão.

TRAÇÃO

Motor e transmissão transformam energia elétrica em movimento nas rodas.

SISTEMA 12 V AUXILIAR

Alimenta sistemas essenciais de bordo com segurança e estabilidade.

CONTROLE INTELIGENTE

Integra e monitora todas as funções para máxima segurança e desempenho.

O QUE SIGNIFICA MODO READY NA MOTO ELÉTRICA

O QUE SIGNIFICA READY?

SISTEMA ENERGIZADO
A moto está ligada e todos os sistemas ativos.

PRÉ-CARGA CONCLUÍDA
Barras de alta tensão pré-carregadas com segurança.

CONTATORES FECHADOS
Circuito principal fechado, energia disponível.

BATERIA E INVERSOR EM COMUNICAÇÃO
Troca de dados OK.

ACELERADOR HABILITADO
Resposta ao acelerador liberada.

PROPULSÃO DISPONÍVEL MESMO EM SILÊNCIO
Sem ruído não é sinônimo de inatividade.

ONDE O READY ATUA?

O QUE READY NÃO SIGNIFICA

NÃO ESTÁ CARREGANDO
O carregador precisa estar conectado e em sessão ativa.

NÃO ESTÁ EM FALHA
Falhas impedem o READY. Verifique alertas no painel.

NÃO HÁ ROTAÇÃO MECÂNICA EM MARCHA LENTA
O motor elétrico não gira sem comando de acelerador.

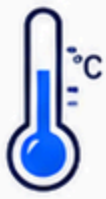
PRONTA PARA MOVER

Condições típicas para o modo READY

CHAVE / FOB RECONHECIDO

SISTEMAS SEM FALHAS

> 20%
BATERIA COM CARGA SUFICIENTE



TEMPERATURA DENTRO DO NORMAL

FREIOS OK DESCANSO RECOLHIDO

READY

VOCÊ COMANDA. A ENERGIA RESPONDE.